Hoja de seguridad
según NTE INEN 2266:2013

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 16 Revisión: 14.10.2026

* 1 Identificación del material y del proveedor

· **Identificador del producto**
· **Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 600.35**
· **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
No existen más datos relevantes disponibles.
· **Utilización del producto / de la elaboración** Cola
· **Usos desaconsejados** Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

· **Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
· **Fabricante/distribuidor:**
Jowat SE
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 749 0; Fax +49 (0)5231 749 236
e-mail: info@jowat.de
www.jowat.de
· **Persona de contacto:**
Environmental management
Tel. +49 5231 749 -218 / -211 / -270
e-mail: umweltmanagement@jowat.de
· **Área de información:**
Jowat Corporation
Ann Ingram
Tel.: +1 336 434 9051
E-Mail: aingram@jowat.com
· **Teléfono de emergencia:** 1 800 424 9300 (Chemtrec 24 hours service)

* 2 Identificación de los peligros

· **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**



peligro para la salud

Sens. resp. 1	H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Carc. 2	H351	Se sospecha que provoca cáncer.



Tox. ag. 4	H332	Nocivo en caso de inhalación.
Sens. cut. 1	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Corr. cut. 3	H316	Provoca una leve irritación cutánea.

· **Elementos de la etiqueta**
· **Elementos de las etiquetas del SAM**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
· **Pictogramas de peligro**



GHS07 GHS08

· **Palabra de advertencia** Peligro

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
4,4'-diiscocianato de difenilmetano
· **Indicaciónes de peligro**
H332 Nocivo en caso de inhalación.

(se continua en página 2)

Hoja de seguridad
según NTE INEN 2266:2013

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 16 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 600.35

(se continua en página 1)

H316 Provoca una leve irritación cutánea.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.

· **Consejos de prudencia**
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P312 Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.
P342+P311 En caso de síntomas respiratorios: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P501 Eliminar el contenido / el recipiente en la eliminación de residuos aprobada o reciclado de acuerdo con las normativas nacionales.

· **Otros peligros**
· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
· **PBT:** No aplicable.
· **mPmB:** No aplicable.

* 3 Composición e información de los ingredientes peligrosos

· **Caracterización química: Mezclas**
· **Descripción**
cola termofusible
Plástico de poliuretano

· **Componentes peligrosos:**		
101-68-8	4,4'-diiscocianato de difenilmetano Sens. resp. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT repe. 2, H373; Tox. ag. 4, H332; Irrit. cut. 2, H315; Irrit. oc. 2A, H319; Sens. cut. 1, H317; STOT única 3, H335	1-<5%

· **SVHC** No aplicable.
· **Avisos adicionales**
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

* 4 Primeros auxilios

· **Descripción de los primeros auxilios**
· **Instrucciones generales:**
Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.
Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.
· **En caso de inhalación del producto:**
Suministro suficiente de aire fresco y consultar el médico por razones de seguridad.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
· **En caso de contacto con la piel:**
Tras el contacto con el producto fundido, enfriar rápidamente la zona afectada con agua fría.
No separar de la piel el producto solidificado.
Mandarlo al médico
· **En caso de con los ojos:** Enjuaguar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente.
· **En caso de ingestión:** Consultar el médico en caso de achaques persistentes.
· **Avisos para el médico:**
· **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** Trastornos asmáticos
· **Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**
No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 3)

Hoja de seguridad
según NTE INEN 2266:2013

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 16 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 600.35

(se continua en página 2)

* 5 Medidas de lucha contra incendios

· **Medios de extinción**
· **Sustancias extintoras adecuadas:**
CO2, pólvora de extinción o chorro de agua chispeante. Combatir incendios mayores con chorro de agua chispeante o espuma resistente al alcohol.
· **Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro
· **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos azoico (NOx)
Monóxido de carbono (CO)
Ácido cianhídrico (HCN)
· **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
· **Equipo especial de protección:**
Poner la protección respiatoria.
No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.

* 6 Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental

· **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**
Usar ropa de protección personal.
· **Precauciones relativas al medio ambiente:** No requiere medidas especiales.
· **Métodos y material de contención y de limpieza:**
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
Recoger mecánicamente.
Dejar solidificar, recoger mecánicamente.
Asegurar ventilación suficiente.
· **Referencia a otras secciones**
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

* 7 Manejo y almacenamiento

· **Manejo:**
· **Precauciones para una manipulación segura**
Para el tratamiento térmico son necesarias medidas de aspiración en las máquinas procesadoras.
Desempolvar cuidadosamente.
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.
Prever un sistema de aspiración adecuado en las máquinas elaboradoras.
· **Prevención de incendios y explosiones:** Mantener disponibles las máscaras anti-sofocación.

· **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
· **Almacenaje:**
· **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** No requiere medidas especiales.
· **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No necesario
· **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
Almacenar en seco.
Proteger de la humedad y del agua.
· **Clase de almacenaje:** 11
· **Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

* 8 Control de exposición / protección individual

· **Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
Sin datos adicionales, ver punto 7.

(se continua en página 4)

Hoja de seguridad
según NTE INEN 2266:2013

(se continua en página 3)

· **Parámetros de control**

· **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**	
101-68-8 4,4'-diiscocianato de difenilmetano	
PEL (US)	Ceiling limit value: 0,2 mg/m³, 0,02 ppm
REL (US)	Valor de larga duración: 0,05 mg/m³, 0,005 ppm Ceiling limit value: 0,2* mg/m³, 0,02* ppm *10-min
TLV (US)	Valor de larga duración: 0,051 mg/m³, 0,005 ppm

· **Información reglamentaria**
PEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (OSHA PELs)
REL (US): Guide to Occupational Exposure Values (NIOSH RELs)
TLV (US): Guide to Occupational Exposure Values (ACGIH)

· **Instrucciones adicionales:**
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· **Controles de la exposición**

· **Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
Sin datos adicionales, ver punto 7.

· **Equipo de protección personal**

· **Medidas generales de protección e higiene**
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Guardar la ropa protectora por separado.
Limpiar la ropa sucia por aspiración. No soplar con aire comprimido o utilizar cepillos.
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el producto fundido con la piel.
No comer o beber durante el trabajo.

· **Protección de respiración:**
Protección respiratoria con ventilación insuficiente (EN 149).
Aparato de filtro durante corto espacio de tiempo
Filtro A/B/P2
Filtro P2.

· **Protección de manos:**
Guantes / aislantes al calor.
Guantes impermeables (EN 374).

· **Material de los guantes**
Guantes de piel.
Guantes de tela gruesa.

· **Tiempo de penetración del material de los guantes** No requiere medidas especiales.

· **Protección de ojos:** Gafas de protección.

9 Propiedades físicas y químicas

· **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**	
· **Datos generales**	
· **Aspecto:**	
· **Forma:**	Sólido
· **Color:**	Según denominación del producto
· **Olor:**	Característico
· **Umbral olfativo:**	No determinado.
· **valor pH:**	No aplicable.
· **Modificación de estado**	
· **Punto de fusión/punto de congelación:**	Indeterminado

(se continua en página 5)

Hoja de seguridad
según NTE INEN 2266:2013

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 16 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 600.35

(se continua en página 4)

· **Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:**	>220 °C
· **Punto de inflamación:**	>180 °C
· **Inflamabilidad (sólido, gaseiforme):**	No determinado.
· **Temperatura fulminante:**	345 °C
· **Temperatura de descomposición:**	> 220 °C
· **Temperatura de auto-inflamación:**	El producto no es autoinflamable.
· **Propiedades explosivas:**	El producto no es explosivo.
· **Límites de explosión:**	
· **Inferior:**	No determinado.
· **Superior:**	No determinado.
· **Presión de vapor:**	No aplicable.
· **Densidad a 20 °C:**	1,1 g/cm³
· **Densidad relativa**	No determinado.
· **Densidad de vapor**	No aplicable.
· **Tasa de evaporación:**	No aplicable.
· **Solubilidad en / mezclabilidad con**	
· **Agua:**	Insoluble
· **Coeficiente de distribución (n-Octano/agua):**	No determinado.
· **Viscosidad**	
· **Dinámica:**	No aplicable.
· **Cinemática:**	No aplicable.
· **Concentración del medio de solución:**	
· **Medios orgánicos de solución:**	0,0 %
· **Concentración del cuerpo sólido:**	100,0 %
· **Otros datos**	No existen más datos relevantes disponibles.
· **COV - compuestos orgánicos volátiles**	
· **UNIÓN EUROPEA**	0,01 %
· **Suiza**	0,04 %
· **Estados Unidos de América**	0,1 g/l / 0,00 lb/gal

10 Estabilidad y reactividad

· **Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Estabilidad química**
· **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
No se descompone con uso adecuado.
No calentar demasiado para evitar la descomposición térmica.
· **Posibilidad de reacciones peligrosas**
En el calentamiento por encima del punto de descomposición, es posible que se liberen vapores tóxicos.
Reacciones con el agua.
Reacciona con el aire húmedo.
· **Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Productos de descomposición peligrosos:**
Gases nitrosos
Acido cianhídrico (ácido prusiano)
Isocianatos
Gases /vapores inflamables
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Riesgo de formación de productos pirolíticos tóxicos

(se continua en página 6)

Hoja de seguridad
según NTE INEN 2266:2013

(se continua en página 5)

Óxidos azoicos (NOx)

11 Información toxicológica

· **Información sobre los efectos toxicológicos**

· **Toxicidad aguda**

· **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**		
Inhalatorio	LC50 / 4 h	12 mg/l (rat)

101-68-8 4,4'-diiscocianato de difenilmetano		
Oral	LD50 oral	31.690 mg/kg (rat)
Dermal	LD50 dermal	>9.400 mg/kg (rat)
Inhalatorio	LC50 / 4 h	0,368 mg/l (rat)

· **Efecto estimulante primario:**
· **En la piel:** No produce irritaciones.
· **En el ojo:** No produce irritaciones.
· **Sensibilización respiratoria o cutánea**
Posible sensibilización al aspirarse
Posible sensibilización al contacto con la piel
· **Instrucciones adicionales toxicológicas:**
En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados (Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), el producto tiene los siguientes riesgos:
Nocivo
Irritante
· **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)**
Carc. 2

12 Información ecotoxicológica

· **Toxicidad**

· **Toxicidad acuática**	
101-68-8 4,4'-diiscocianato de difenilmetano	
LC50 / 96 h	>1.000 mg/l (brachydanio rerio) (OECD 203)
LC0	>10.000 mg/l (brachydanio rerio)
EC50 / 24 h	>1.000 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC50 / 3 h	>100 mg/l (fango/lodo activ(ad)o) (OECD 209)
EC0	0,35 mg/l (daphnia magna)
	>10.000 mg/l (pseudomonas putida)
EC50 / 72 h	>1.640 mg/l (scenedesmus subspicatus)
NOEC	>10 mg/l (daphnia magna) (oecd 202)

· **Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Comportamiento en sistemas ecológicos:**
· **Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Indicaciones medioambientales adicionales:**
· **Instrucciones generales:**
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
· **PBT:** No aplicable.
· **mPmB:** No aplicable.
· **Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 7)

Hoja de seguridad
según NTE INEN 2266:2013

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 16 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 600.35

(se continua en página 6)

13 Información relativa a la eliminación de productos

· **Métodos para el tratamiento de residuos**
· **Recomendación:**
Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depósito de sustancias problemáticas.

· **Embalajes no purificados:**
· **Recomendación:**
Los envases o embalajes no contaminados pueden ser reutilizados.
Los envases o embalajes no contaminados pueden ser reciclados.
El embalaje con residuos de adhesivo curado se puede reciclar.
El empaque con residuos de adhesivo curado puede tratarse como desperdicio doméstico.

14 Información relativa del transporte

· **Número ONU**	
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**	no aplicable
· **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**	
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**	no aplicable
· **Clase(s) de peligro para el transporte**	
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**	
· **Clase**	no aplicable
· **Grupo de embalaje**	
· **ADR, IMDG, IATA**	no aplicable
· **Peligros para el medio ambiente:**	No aplicable.
· **Precauciones particulares para los usuarios**	No aplicable.
· **Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC**	No aplicable.
· **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:**	no aplicable

* 15 Información sobre la reglamentación

· **Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo.

* 16 Otra informacion

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.
Todas las leyes de seguridad industrial, relativas a la protección de la salud y a una correcta manipulatión deben ser aplicadas. Las recomendaciones deben de ser tenidas en cuenta en el contexto de la aplicación para el cual el producto vaya a ser destinado y necesariamente observadas.

· **Frases relevantes**
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

· **Abreviaturas y acrónimos:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(se continua en página 8)

Hoja de seguridad
según NTE INEN 2266:2013

Nombre comercial: Jowatherm Reaktant 600.35

(se continua en página 7)

IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Tox. ag. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Irrit. cut. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Corr. cut. 3: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 3
Irrit. oc. 2A: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2A
Sens. resp. 1: Sensibilización respiratoria – Categoría 1
Sens. cut. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2
STOT única 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3
STOT repe. 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2

· *** Datos modificados en relación a la versión anterior**